

教學流程	學習重點 / 議題融入說明	評量方法
③ 老師就用電量之起伏引導學生發覺「過去著重於『基載電力』與『集中式』的電廠建設，而現代則著重於『彈性』調度與『分散式』的發電」之轉變 (配合簡報 P.6)。 <u>參考資料</u>：「一定要認識基載電力」簡報【經濟部能源局】 學習概念： 「基載電力」即臺灣的基本電力來源，像是燃煤火力或核能。 (※ 建議老師可視教學時間與學生學習情形帶入「公民電廠」之概念。 (二) 能與電的奇妙世界 (20 分鐘) ① 老師介紹手搖發電手電筒、自發電腳踏車 (如：Ubike、iBike 等等) 及小型太陽能車讓學生分組進行發電，並將 3 種發電機的發電原理 (即能源轉換方式) 及其優缺點記錄在「電力阿米巴」學習單第 3 題上，最後進行分組報告 (配合簡報 P.7)。  ② 老師配合影片說明發電原理 (配合簡報 P.8)。 影片來源：「發電機」運轉的原理，是把什麼能轉換成電能？【中華電視公司】 (1 分鐘)。 ③ 請學生討論、比較各種發電方式之能源轉換方式 (配合簡報 P.9-10)。 學習概念：能源轉換方式 ① 熱能 → 動能 → 電能 火力 (燃煤、燃油、燃氣)、核能、生質能與廢棄物等 ② 位能 → 動能 → 電能 水力、風力等 ③ 光能 → 電能 太陽能	自 Ba-IV-1 環 J16 能 J3 能 J4	

- 4 請學生至「能源統計資料查詢系統」查詢各種發電方式占該年度發電量多少百分比，將結果記錄在「電力阿米巴」學習單第 4 題 (配合簡報 P.11)。

查詢網站：能源資料查詢系統【經濟部能源局】。

(※ 建議老師補充說明：根據臺大風險中心 2018 年 12 月 6 日公布之調查，有高達 44% 民眾誤認為核能發電是發電主力，惟 2018 年核能發電量占總發電量僅 10%，故核電並非我國發電主力。)

(三) 臺灣的能源進口比例 (20 分鐘)

- 1 接續「臺灣的電力」學習單第 4 題，請各組學生歸納哪些發電原料是從外國進口哪些是臺灣自產？並將結果填寫於小白板上 (配合簡報 P.11)。

① 外國進口：燃煤、燃油、燃氣、核能。

② 臺灣自產：各種再生能源，包括：水力、太陽能、風力、廢棄物、地熱等。

- 2 老師引導學生察覺臺灣目前有一定比例能源仰賴進口：能源除了作為發電燃料之外，還包括直接提供如：交通運輸（汽油、瓦斯等）、工業生產（石油、化工、煉鋼等）、一般民生（瓦斯）等。但是臺灣本身是海島國家，且幅員不大、礦產資源較少，勢必有一定比例的能源要仰賴進口。

- 3 請學生至能源統計月報【經濟部能源局】，查詢各種電力進口與自產的比例各是多少，完成學習單第 4 題 (配合簡報 P.11)。

自 Nc-IV-6

自 Ma-IV-4

環 J16

能 J5

完成學習單
—「電力阿
米巴」

